مصادر الطاقة وإدارتها

الدرس ١-٤
صفحات الكتاب ٣٥-٥٠

💡 **فكرة الدرس:** تتنوع **مصادر الطاقة** إلى **متجددة** (الشمسية، والرياح، والمائية، والمد والجزر، والحيوية) و**غير متجددة** (الفحم، والنفط، والغاز الطبيعي، والطاقة النووية). ولإدارتها: **الحفاظ على مصادر الطاقة** و**التحول إلى المصادر المتجددة** و**رفع كفاءة تحويل الطاقة** و**محاصيل الطاقة**.

🎯 **سأتعلّم:**
- أتتبع تطور استخدام الطاقة
- أصنف مصادر الطاقة
- أقارن بين مزايا كل مصدر وعيوبه
- أقترح طرقًا لاستدامة موارد الطاقة

📖 مفردات الدرس

الوقود
مادة تستخدم لإنتاج الطاقة مثل الخشب والفحم والنفط

الطاقة الشمسية
طاقة من أشعة الشمس تولد الكهرباء وتسخن المياه

الخلايا الضوئية
تحول أشعة الشمس مباشرة إلى كهرباء

الطاقة الكهرومائية
كهرباء من تدفق المياه وسقوطها

طاقة المد والجزر
كهرباء من حركة مياه البحر بجاذبية القمر

الانشطار النووي
انقسام نواة اليورانيوم لإطلاق الطاقة

محاصيل الطاقة
نباتات تزرع لإنتاج الوقود الحيوي كالذرة وقصب السكر

تطور الاستخدام

- اكتشاف النار
- الرياح والمياه
- الفحم مع الثورة الصناعية في القرن ١٨
- النفط في القرن ٢٠
- الذرة منذ منتصف القرن ٢٠

الطاقة المتجددة

- الشمسية: لتسخين المياه وتوليد الكهرباء، ومن أكبر محطاتها في العالم جنوب عمان
- الرياح: محطة رياح ظفار أول مشروع من نوعه في الخليج بـ١٣ توربينًا
- المائية: النرويج تنتج نحو ٩٠% من كهربائها منها
- المد والجزر: محطة نهر رانس بفرنسا
- الحيوية: روث الحيوانات (الجلة)

الطاقة غير المتجددة

- الفحم: وقود محطات الكهرباء والحديد، أكثر الأنواع تلويثًا، والصين أكبر منتج
- النفط: أكثر من ٥٠% من استهلاك النقل، وأسيا الأولى إنتاجًا
- الغاز الطبيعي: أنظف من الفحم والنفط وأعلى في الوحدات الحرارية
- النووية: فرنسا تنتج ٧٩% من كهربائها نوويًا، وحادثة تشرنوبيل ١٩٨٦ وفوكوشيما ٢٠١١

الاستدامة

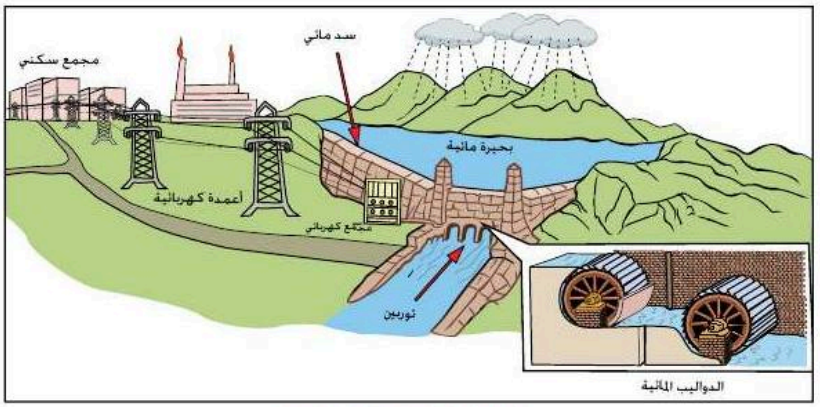
- الحفاظ على المصادر وتقليل الاستهلاك
- التحول إلى المصادر المتجددة
- رفع كفاءة التحويل وتقليل فاقد الكهرباء
- محاصيل الطاقة كالإيثانول من قصب السكر في البرازيل

١. قارن بين استخدام الطاقة خلال الفترات الواردة في الشكل (١٥) من خلال انعكاس ذلك على النشاط الاقتصادي.



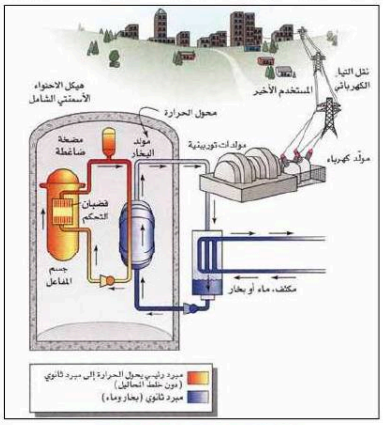
شكل (١٥) مراحل تطور استخدام الطاقة

شكل (١٥) مراحل تطور استخدام الطاقة



شكل (١٩) توليد الطاقة الكهرومائية

شكل (١٩) توليد الطاقة الكهرومائية



شكل (٢٢) المفاعل النووي المائي المضغوط

شكل (٢٢) المفاعل النووي المائي المضغوط

✏️ أمثلة محلولة

لماذا يُعد الغاز الطبيعي أنسب من الفحم في الصناعة؟

الحل: لأنه أنظف عند الاحتراق ولا يخلّف رمادًا، ويحتوي وحدات حرارية أعلى، ويسهل نقله بالأنابيب

⭐ تذكّر

- احفظ: «الفحم = الأكثر تلويثًا»، «الغاز = الأنظف بين الأحفوري»، «فرنسا = النووية»، «النرويج = المائية»

⚠️ انتبه من الخطأ

- الظن أن الطاقة المتجددة بلا عيوب، والصحيح أن لها تحديات كالتكلفة العالية والاعتماد على الطقس

🧩 **نشاط:** قارن في جدول بين الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من حيث المزايا والعيوب وإمكانية استخدامها في ولايتك

✅ أختبر نفسي

١. ما أول مشروع لطاقة الرياح في الخليج؟

٢. متى وقعت حادثة تشرنوبيل؟

الإجابات: (١) محطة رياح ظفار، (٢) ١٩٨٦م